

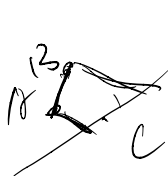
目 录

2020-2021 学年第二学期期中考试试卷	2
2020-2021 学年第二学期期中考试试卷参考答案	6
2018-2019 学年第二学期期中考试 A 卷	12
2018-2019 学年第二学期期中考试 A 卷参考答案	16
2017-2018 学年第二学期期中考试试卷	21
2017-2018 学年第二学期期中考试试卷参考答案	25
2016-2017 学年第二学期期中考试 A 卷	33
2016-2017 学年第二学期期中考试 A 卷参考答案	37

《微积分甲 (II)》

2020-2021 学年第二学期期中考试试卷

- 1、设直线 L_0 的参数方程为 $x = -t, y = 3+t, z = 1+t$, 其中 t 为参数, 在直线 L_0 上求一点 C , 使得以点 $A(0, 0, 1), B(0, 1, 0)$ 和 C 为顶点的三角形面积 S 最小



$$\vec{AB} = (0, 1, -1)$$

$$\vec{AC} = (-t, 3+t, t)$$

$$S = \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}| = \frac{1}{2} \sqrt{(1+t)^2 + t^2 + 1}$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{2t^2 + 4t + 2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{t^2 + 2t + 1} = \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{(t+1)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2} |t+1|$$

- 2、求过点 $M_0(3, 2, -4)$, 且平行于平面 $\Pi_0: 3x - 2y - z + 6 = 0$, 又与直线

$$L_0: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z+2}{3} \text{ 相交的直线 } L \text{ 的方程}$$

$$\perp \text{ 解方程组 } (x_0, y_0, z_0)$$

$$\vec{M_0M} = (-2, -2, 2)$$

$$\sqrt{2} x = 1 \text{ 解}$$

$$y_0 = 4/z_0 = -5$$

$$\Rightarrow 3x_0 - 2y_0 - z_0 = 0$$

$$\perp: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z+2}{3}$$

$$\begin{vmatrix} x_0 & y_0 & z_0 \\ -2 & -2 & 2 \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2x_0 + 8y_0 + 6z_0 = 0$$

$$\Rightarrow x_0 - 4y_0 - 3z_0 = 0$$

- 3、求通过直线 $L_0: \begin{cases} 2x + y - 4z + 1 = 0 \\ x - 2y + z - 1 = 0 \end{cases}$, 且与平面 $\Pi_0: x + 2y - z + 3 = 0$ 垂直的平面 Π 的方程

$$\text{设平面 } \Pi: \lambda(2x + y - 4z + 1) + \mu(x - 2y + z - 1) = 0$$

$$\text{方向向量 } (2\lambda + \mu, \lambda - 2\mu, -4\lambda + \mu)$$

$$2\lambda + \mu + 2\lambda - 4\mu - 4\lambda + \mu = 0$$

$$8\lambda - 4\mu = 0$$

$$\sqrt{2} \lambda = 1 \Rightarrow \mu = 2$$

$$\text{平面 } \Pi: 4x - 3y - 2z - 1 = 0$$

$$x-1=y-1=z-1$$

4. 设定直线 L_0 过坐标原点 O 及点 $M_0(1,1,1)$, 而 L 是过坐标原点 O 的动直线, 且直线 L_0 与 L 的夹角始终为 $\frac{\pi}{4}$, 求动直线 L 上任一点 $M(x,y,z)$ 满足的方程, 并求该方程所表示的曲面与平面 $y+z=2$ 的交线 Γ 在 xOy 面上的投影曲线所围的平面有界区域的面 S

$$\left| \frac{x+y+z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2} \cdot \sqrt{3}} \right| = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$(x+y+z)^2 = \frac{3}{2} (x^2+y^2+z^2)$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2}(x^2+y^2+z^2) + xy + yz + xz = 0$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 4y + 4z = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 4x + 4 + y^2 - 4y + 4 + z^2 - 4z + 4 = 0$$

$$\Rightarrow (x-2)^2 + (y-2)^2 + (z-2)^2 = 0$$

5. 设函数 $u(x,y,z) = \left(\arctan \frac{y}{z} \right)^x$, 求全微分 $du|_{(1,\sqrt{3},3)}$.

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \ln \arctan \frac{y}{z} \left(\arctan \frac{y}{z} \right)^x$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{x}{z \arctan \frac{y}{z} \left[1 + \left(\frac{y}{z} \right)^2 \right]} \left(\arctan \frac{y}{z} \right)^x$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{x}{z^2 \arctan \frac{y}{z} \left[1 + \left(\frac{y}{z} \right)^2 \right]} \left(\arctan \frac{y}{z} \right)^x$$

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial z} dz$$

6. 设函数 $f(t)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上具有二阶导数, 又函数 $u(x,y,z) = f(r)$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$,

记 $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$, 把 Δu 表示成 r 的函数

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left[-\frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} \right]$$

$$= -\frac{1}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{x^2}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{5}{2}}}$$

$$= -\frac{1}{r^3} + \frac{x^2}{r^5}$$

$$\Delta u = -\frac{3}{r^3} + \frac{x^2+y^2+z^2}{r^5} = -\frac{3}{r^3} + \frac{1}{r^3} = -\frac{2}{r^3}$$

7. 设函数 $z = x^2 f\left(xy, \frac{y}{x}\right)$, 其中 f 具有二阶连续的偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x^2 \cdot \left(x f_1 + \frac{1}{x} f_2 \right) = x^3 f_1 + x f_2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = x^3 \cdot \left(x f_{11} + \frac{1}{x} f_{12} \right) + x \cdot \left(x f_{21} + \frac{1}{x} f_{22} \right) = x^4 f_{11} + x^2 f_{12} + x^2 f_{21} + f_{22}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$$

$$\frac{1}{x} \sin x^2$$

8. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x+y}{x^2+y^2} \sin(x^2+y^2), & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$

算 $\Delta z = f(0+\Delta x, 0+\Delta y) - f(0,0)$
 $= f'_x(0,0) \Delta x + f'_y(0,0) \Delta y$

若 $\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\rho} = 0$ 则不可微

(1) 求 $f'_x(0,0), f'_y(0,0)$; (2) 证明 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微

1) $f'_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{x^2} = 1$

$f'_y(0,0) = 1$

2) 若 $\sqrt{x^2+y^2} \rightarrow 0$

可微

$$\Delta z = f(\Delta x, \Delta y) - f(0,0) = \frac{\Delta x + \Delta y}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \sin[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2] \rightarrow 0$$

$$= \frac{\Delta x + \Delta y}{\rho^2} \sin \rho^2 = \Delta x + \Delta y$$

9. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n+1} x^n$ 的收敛域及和函数 $S(x)$

令 $u_n(x) = \frac{n^2}{n+1} x^n$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{(n+2) \cdot n^2} |x| = |x|$$

$\therefore |x| < 1$

$\Rightarrow -1 < x < 1$

当 $x = -1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n+1} (-1)^n$

$$\frac{(n+1)^2}{n+2} - \frac{n^2}{n+1} = \frac{(n+1)^3 - n^2(n+1)}{(n+1)(n+2)} = \frac{n^2 + 3n + 1}{n^2 + 3n + 2} \rightarrow 1$$

$\therefore$ 通项不趋于 0, 故级数发散

当 $x = 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n+1}$ 发散

$\therefore$ 收敛域为 $(-1, 1)$

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n+1} x^n \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(n-1 + \frac{1}{n+1} \right) x^n \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (n-1) x^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^n \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (n-1) x^n + \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} x^{n+1} \\ &= \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^{n+1} \right)' + \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} x^{n+1} \\ &= \frac{2x-x^2}{(1-x)^2} + \frac{2x}{1-x} + \frac{1}{x} [x - \ln(1-x)] \\ &= \frac{4x-3x^2}{(1-x)^2} + \frac{\ln(1-x)}{x} \quad (x \neq 0) \end{aligned}$$

记得检查有无无意义的点, 分类讨论

$$3+2x+x^2-x^3-1$$

10. 设函数 $f(x) = \frac{x-1}{3+2x-x^2}$, (1) 把 $f(x)$ 展开成 $(x-1)$ 的幂级数, 并写出展开式成立的范围;

$$3+2(1+t)-(1+t)^2$$

(2) 求 $f^{(n)}(1)$ ($n=0, 1, 2, \dots$)

$$\text{令 } x-1=t$$

$$f(1+t) = \frac{t}{4-t^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2-t} - \frac{1}{2+t} \right)$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{1-\frac{1}{2}t} - \frac{1}{1+\frac{1}{2}t} \right)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{1}{2}t\right)^{n-1} - \left(-\frac{1}{2}t\right)^{n-1} \right] = \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} (x-1)^{n-1} 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} (x-1)^{n-1}$$

$$\frac{(x-1)^2}{4} < 1 \Rightarrow -1 < x < 3$$

$$2) \frac{f^{(n)}(1)}{n!} = \frac{1}{4^{n/2}}$$

11. 设 $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 是以 2π 为周期的函数 $f(x)$ 的傅里叶级数, 且

$$f(x) = \begin{cases} x, & |x| \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \frac{\pi}{2} < |x| \leq \pi \end{cases}, \text{求傅里叶系数 } a_0, a_n, b_n (n=1, 2, 3, \dots) \text{ 及 } S\left(-\frac{9\pi}{2}\right)$$

12. 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^p - (-1)^n} \right)$ ($0 < p < 1$) 的敛散性(要讨论是绝对收敛, 条件收敛还是收敛)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\ln \frac{n^p}{n^p - (-1)^n} \right]$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \ln n^p - \ln [n^p - (-1)^n]$$

$$|a_n| = \ln \frac{n^p}{n^p - 1}$$

$$|a_{n+1}| - |a_n| = \ln \left[\frac{(n+1)^p}{(n+1)^p - 1} \times \frac{n^p - 1}{n^p} \right]$$

$$= \ln \frac{(n+1)^p + (n^2 - n)^p}{n^p + (n^2 - n)^p} > 0$$

条件收敛.

$\therefore |a_{n+1}| > |a_n|$ 是发散的

2020-2021 学年第二学期期中考试试卷参考答案

一、

1、【解析】

$$\text{直线为: } \frac{x}{-1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-1}{1}$$

设 C 点坐标为 $(-t, 3+t, 1+t)$

$$\text{则 } \overrightarrow{BA} = (0, -1, 1) \quad \overrightarrow{BC} = (-t, 2+t, 1+t)$$

$$\overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BC} = (-3-2t, -t, -t)$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BC}| = \frac{1}{2} \sqrt{6(t+1)^2 + 3}$$

当 $t=-1$ 时, 即 C 为 $(1, 2, 0)$ 时面积最小

【考点延伸】《考试宝典》专题七 第四部分 空间直线与方程

2、【解析】

Π_0 法向量为 $\vec{n}_0 = (3, -2, -1)$ 则过 M_0 平行于 Π_0 的平面为

$$\Pi_1: 3(x-3) + (-2)(y-2) + (-1)(z+4) = 3x - 2y - z - 9 = 0$$

$$\text{将直线 } L_0 \begin{cases} x=1+t \\ y=-2t \\ z=-2+3t \end{cases} \text{ 代入 } \Pi_1 \text{ 得: } t=1 \text{ 即 } L_0 \text{ 与 } \Pi_1 \text{ 交于点 } N_0(2, -2, 1)$$

所以 L 必通过两点 M_0, N_0 $\overrightarrow{M_0N_0} = (-1, -4, 5)$

$$L \text{ 为 } \frac{x-3}{-1} = \frac{y-2}{-4} = \frac{z+4}{5}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题七 第四部分 空间直线与方程

3、【解析】

因为 Π 与 Π_0 垂直 所以 Π 与 Π_0 法向量垂直

Π_0 法向量为 $\vec{n}_0 = (1, 2, -1)$

则设 Π 法向量为 $\vec{n} = (a, b, c)$ 所以 $a + 2b - c = 0$ $\vec{n} = (a, b, a + 2b)$

又因为 Π 通过 L_0 所以 $\vec{n}$ 与 L_0 垂直

$$\text{其中 } L_0 \text{ 参数方程为 } \begin{cases} x = \frac{7}{5}z - \frac{1}{5} \\ y = \frac{6}{5}z - \frac{3}{5} \\ z = z \end{cases} \quad \text{所以 } L_0 \text{ 通过点 } \left(-\frac{1}{5}, -\frac{3}{5}, 0\right) \quad \text{方向为 } \vec{t}_0 = \left(\frac{7}{5}, \frac{6}{5}, 1\right)$$

$$\vec{n} \cdot \vec{t}_0 = \frac{7}{5}a + \frac{6}{5}b + a + 2b = 0$$

$$\Rightarrow b = -\frac{3}{4}a$$

$$\text{所以 } \vec{n} = \left(a, -\frac{3}{4}a, -\frac{1}{2}a\right) \quad \text{且 } \Pi \text{ 通过点 } \left(-\frac{1}{5}, -\frac{3}{5}, 0\right)$$

$$\text{所以 } \Pi \text{ 为 } a\left(x + \frac{1}{5}\right) - \frac{3}{4}a\left(y + \frac{3}{5}\right) - \frac{az}{2} = 0 \quad \left(x + \frac{1}{5}\right) - \frac{3}{4}\left(y + \frac{3}{5}\right) - \frac{z}{2} = 0$$

$$\text{即 } 4x - 3y - 2z - 1 = 0$$

【考点延伸】《考试宝典》专题七 第三部分 平面及其方程

4、【解析】

$$\text{① } L_0 \text{ 的方向向量为 } \overrightarrow{OM}_0 = (1, 1, 1) \quad L \text{ 的方向向量为 } \overrightarrow{OM} = (x, y, z)$$

$$\text{由题意得 } \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{OM}_0}{|\overrightarrow{OM}| |\overrightarrow{OM}_0|}$$

$$\text{即 } \frac{x + y + z}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$(x + y + z)^2 = \frac{3}{2}(x^2 + y^2 + z^2)$$

是顶点在原点的一个圆锥面

$$\text{② } \pi \text{ 为 } \begin{cases} (x + y + z)^2 = \frac{3}{2}(x^2 + y^2 + z^2) \\ y + z = 2 \end{cases}$$

因为需投影到 xOy 平面 所以将②代入①消去 z 得

$$(x + 2)^2 = \frac{3}{2}[x^2 + y^2 + (2 - y)^2]$$

即 $x^2 - 8x + 6y^2 - 12y + 4 = 0$ 是椭圆

$(x-4)^2 + 6(y-1)^2 = 18$ 所以面积 $S = 3\sqrt{6}\pi$

【考点延伸】《考试宝典》专题七 第五部分 曲面及其方程

5、【解析】

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot dy + \frac{\partial u}{\partial z} dz$$

$$\text{其中 } \frac{\partial u}{\partial x} = \left(\arctan \frac{y}{z}\right)^x \ln \left(\arctan \frac{y}{z}\right) \quad \frac{\partial u}{\partial y} = x \left(\arctan \frac{y}{z}\right)^{x-1} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{z}\right)^2} \cdot \frac{1}{z}$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = x \left(\arctan \frac{y}{z}\right)^{x-1} \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{z}\right)^2} \left(-\frac{y}{z^2}\right)$$

$$\text{所以 } \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{(1, \sqrt{3}, 3)} = \frac{\pi}{6} \ln \left(\frac{\pi}{6}\right) \quad \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{(1, \sqrt{3}, 3)} = \frac{1}{4} \quad \frac{\partial u}{\partial z} \Big|_{(1, \sqrt{3}, 3)} = -\frac{\sqrt{3}}{12}$$

$$du \Big|_{(1, \sqrt{3}, 3)} = \left(\frac{\pi}{6} \ln \frac{\pi}{6}\right) dx + \frac{1}{4} dy + \left(-\frac{\sqrt{3}}{12}\right) dz$$

【考点延伸】《考试宝典》专题八 第三部分 全微分

6、【解析】

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f' \frac{\partial r}{\partial x} = f' \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = f' \frac{\partial r}{\partial y} = f' \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \quad \frac{\partial u}{\partial z} = f' \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

$$\text{所以 } \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f'' \frac{x^2}{r^2} + f' \frac{r^2 - x^2}{r^3}$$

$$\text{同理: } \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f'' \frac{y^2}{r^2} + f' \frac{r^2 - y^2}{r^3} \quad \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = f'' \frac{z^2}{r^2} + f' \frac{r^2 - z^2}{r^3}$$

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = f''(r) + f'(r) \frac{3r^2 - r^2}{r^3} = f''(r) + f'(r) \frac{2}{r}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题八 第二部分 偏微分

7. 【解析】

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x^2 \left[f_1 x + f_2 \frac{1}{x} \right] = x^3 f_1 + x f_2 \quad \frac{\partial z}{\partial x} = 2xf + x^2 \left[f_1 y + f_2 \left(-\frac{y}{x^2}\right) \right]$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = x^3 \left[f_{11} x + f_{12} \frac{1}{x} \right] + x \left[f_{21} x + f_{22} \frac{1}{x} \right] = x^4 f_{11} + 2x^2 f_{12} + f_{22}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2x \left[f_1 x + f_2 \frac{1}{x} \right] + x^2 f_1 + x^2 y \left[f_{11} x + f_{12} \frac{1}{x} \right] - f_2 - y \left[f_{21} x + f_{22} \frac{1}{x} \right]$$

$$= 3x^2 f_1 + f_2 + x^3 y f_{11} - \frac{y}{x} f_{22}$$

8. 【解析】

$$(1) \quad f'_x(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0+\Delta x, 0) - f(0,0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta x}{\Delta x^2} \sin(\Delta x^2)}{\Delta x} = 1$$

$$(2) \quad f'_y(0,0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, 0+\Delta y) - f(0,0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta y}{\Delta y^2} \sin(\Delta y^2)}{\Delta y} = 1$$

$$\begin{aligned} R &= f(x,y) - f(0,0) - f'_x(0,0)x - f'_y(0,0)y \\ &= \frac{x+y}{x^2+y^2} \sin(x^2+y^2) - x - y \end{aligned}$$

$$\text{且 } \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{R}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\frac{x+y}{x^2+y^2} \sin(x^2+y^2) - x - y}{\sqrt{x^2+y^2}} \xrightarrow{\begin{cases} x=\rho \cos \theta \\ y=\rho \sin \theta \end{cases}} \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\sin \rho^2 - \rho^2}{\rho^2} (\cos \theta + \sin \theta) = 0$$

9 【解析】、

$$\textcircled{1} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(n+1)^2}{n+2} x^{n+1}}{\frac{n^2}{n+1} x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |x| \frac{(n+1)^3}{(n+2)n^2} = |x| < 1 \quad \text{即 } R=1$$

当 $x=1$ 时, 原级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n+1}$ 发散 当 $x=-1$ 时, 原级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{n+1}$ 发散

所以收敛域为 $(-1, 1)$

$$\textcircled{2} \frac{S(x)}{x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n+1} x^{n-1}$$

$$\text{所以逐项求积: } \int \frac{S(x)}{x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} x^n \quad \frac{1}{x} \int \frac{S(x)}{x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} x^{n-1}$$

逐项求积:

$$\int \left(\frac{1}{x} \int \frac{S(x)}{x} dx \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^n$$

$$x \int \left(\frac{1}{x} \int \frac{S(x)}{x} dx \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1} = -x - \ln(1-x)$$

所以 $\int \left(\frac{1}{x} \int \frac{S(x)}{x} dx \right) dx = -1 - \frac{\ln(1-x)}{x}$

求导: $\frac{1}{x} \int \frac{S(x)}{x} dx = - \frac{\frac{-1}{1-x} x - \ln(1-x)}{x^2} = \frac{\frac{x}{1-x} + \ln(1-x)}{x^2}$

$$\int \frac{S(x)}{x} dx = \frac{\frac{x}{1-x} + \ln(1-x)}{x} = \frac{1}{1-x} + \frac{\ln(1-x)}{x}$$

求导 $\frac{S(x)}{x} = \frac{1}{(1-x)^2} + \frac{\frac{-1}{1-x} x - \ln(1-x)}{x^2}$

所以 $S(x) = \frac{x}{(1-x)^2} - \frac{1}{1-x} - \frac{\ln(1-x)}{x} = \frac{2x-1}{(1-x)^2} - \frac{\ln(1-x)}{x} \quad (x \neq 0)$

当 $x=0, S(x)=0$, 综上 $S(x) = \begin{cases} \frac{2x-1}{(1-x)^2} - \frac{\ln(1-x)}{x}, & x \in (-1, 0) \cup (0, 1) \\ 0, & x=0 \end{cases}$

【考点延伸】《考试宝典》专题十一 第三部分 幂级数

10. 【解析】

(1)

$$\begin{aligned} f(x) &= (x-1) \frac{1}{-(x-1)^2 + 4} = (x-1) \frac{1}{1 - \left(\frac{x-1}{2}\right)^2} \frac{1}{4} = (x-1) \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \left[\left(\frac{x-1}{2}\right)^2 \right]^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4^{n+1}} (x-1)^{2n+1} \end{aligned}$$

其中 $\left(\frac{x-1}{2}\right)^2 < 1$ 即 $-1 < x < 3$

(2) $f(x)$ 在 $x=1$ 处的泰勒展开为 $f(x) = f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f^{(2)}(1)}{2!}(x-1)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(1)}{n!}(x-1)^n + \dots$

所以和(1)比较得 $f^{(n)}(1) = \begin{cases} 0 & n=2k \text{ 时} \\ \frac{(2k+1)!}{4^{k+1}} & n=2k+1 \text{ 时} \end{cases}$

【考点延伸】《考试宝典》专题十一 第三部分 幂级数

11. 【解析】

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x dx = 0$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = 0$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{n} \right) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x d \cos nx$$

$$= -\frac{2}{n\pi} \left[\frac{\pi}{2} \cos \frac{n\pi}{2} - \frac{1}{n} \sin \frac{n\pi}{2} \right] = \begin{cases} \frac{2(-1)^{k-1}}{(2k-1)^2 \pi} & n = 2k-1 \\ \frac{(-1)^{k-1}}{2k} & n = 2k \end{cases} \quad k = 1, 2, 3, 4 \dots$$

$$\text{且 } S\left(-\frac{9}{2}\pi\right) = \frac{f\left(-\frac{9}{2}\pi + 0\right) + f\left(-\frac{9}{2}\pi - 0\right)}{2} = \frac{1}{2} \left[f\left(-\frac{\pi}{2} + 0\right) + f\left(-\frac{\pi}{2} - 0\right) \right] = -\frac{\pi}{4}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题十一 第五部分 傅里叶级数

12. 【解析】

$$\because \ln(1+x) \sim x \quad (x \rightarrow 0 \text{ 时})$$

$$\therefore \ln \left[1 + \frac{(-1)^n}{n^p - (-1)^n} \right] \sim \frac{(-1)^n}{n^p - (-1)^n} \quad (n \text{ 充分大时})$$

所以当 $0 < p < 1$ 时 条件收敛

【考点延伸】《考试宝典》专题十一 第三部分 幂级数

发现错误怎么办

反馈有奖



扫码或联系QQ: 1152296818

本资料编者都是学长学姐，虽然仔细核对了很多遍，但可能会有一些疏漏，诚恳希望学弟学妹们积极反馈错误，我们会及时更正在二维码里哦 (づ▽3)づ

2018-2019 学年第二学期期中考试 A 卷

1. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n}}$ 的敛散性.

$\frac{1}{n^p} \quad n > 1$ 收敛

$$\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}} \leq \frac{1}{1 + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n}} \leq \frac{1}{n^{\frac{1}{2}}} \quad \text{收敛}$$

收敛

2. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 的值.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n-1}}$$

3. 将 $f(x) = \arcsin x$ 展开成 x 的幂级数, 并求 $f^{(99)}(0)$.

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = [1 + (-x^2)]^{-\frac{1}{2}}$$

$$f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{-\frac{1}{2}(-\frac{1}{2}-1)\dots(-\frac{1}{2}-k+1)}{k!} (-x^2)^k$$

$$f(x) = x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \frac{-\frac{1}{2}(-\frac{1}{2}-1)\dots(-\frac{1}{2}-n+1)(2n-1)}{n!} x^n = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1)\dots(\frac{1}{2}+n-1)(2n-1)}{n!} x^{2n}$$

$$f^{(99)}(0) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \times \dots \times (\frac{1}{2} + 98) \times 19$$

4. 已知级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = -1$ 处条件收敛, 试求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (n+1) x^n$ 的收敛半径. (要给出理由)

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n \text{ 条件收敛.}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ 发散}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_{n+1}(x)}{f_n(x)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} (n+2) x^{n+1}}{a_n (n+1) x^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \frac{n+2}{n+1} x \end{aligned}$$

5. 设 $f(x) = e^x (0 \leq x \leq 2\pi)$, 将 $f(x)$ 展开成周期 2π 的傅里叶级数.

将 $f(x)$ 周期延拓 $f(x)$

$$l = \frac{T}{2} = \pi$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} e^x dx = \frac{1}{\pi} (e^{2\pi} - 1)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} e^x \cos nx = \frac{e^{2\pi} - 1}{\pi(1 - n^2)}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} e^x \sin nx dx \\ &= \frac{n(e^{2\pi} - 1)}{\pi(n^2 - 1)} \end{aligned}$$

$$f(x) \sim \frac{1}{2} (f(x^+) + f(x^-)) + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} \cos nx e^x dx \\ &= \frac{1}{n} \int_0^{2\pi} e^x d \sin nx \\ &= \frac{1}{n} \int_0^{2\pi} e^x \sin nx dx \\ &= -\frac{1}{n^2} \int_0^{2\pi} e^x d \cos nx \\ &= -\frac{1}{n^2} (e^{2\pi} - 1 - \int_0^{2\pi} \cos nx e^x dx) \\ &\Rightarrow \frac{1}{n^2} (e^{2\pi} - 1) = \left(\frac{1}{n^2} \right) I \\ &\Rightarrow I = \frac{e^{2\pi} - 1}{1 - n^2} \end{aligned}$$

6. 求原点关于平面 $\pi: 2x - 3y + 4z + 29 = 0$ 的对称点的坐标.

π 的法向量 $\vec{v}(2, -3, 4)$ 17 0 11 7 9 4

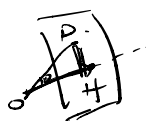
在 π 上选取 $P(4, 1, 1)$

$$\vec{OP} = (4, 1, 1)$$

$$\vec{OP} \cdot \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \frac{|\vec{OP} \cdot \vec{v}|}{|\vec{v}|} = (2, -3, 4)$$

$$\vec{OP} = (4, -6, 8)$$

所以所求点为 $(4, -6, 8)$



也可以设对称点为 (x, y, z)

中点在 π 上

7. 通过点 $M_1(1, 1, 1)$ 和 $M_2(2, 3, 4)$, 作平面 $x + y - z = 1$ 垂直的平面, 求此平面方程.

$$\overrightarrow{M_1M_2} = (1, 2, 3)$$

$$\text{法向量 } \vec{n} = (1, 1, -1)$$

所求平面的法向量为 $\vec{n}$

$$\vec{n} = \overrightarrow{M_1M_2} \times \vec{v} = (-1, 2, -1)$$

$$-(x-1) + 2(y-1) - (z-1) = 0$$

$$\Rightarrow -x + 2y - z = 0$$

8. 求过点 $A(-1, 0, 4)$ 且平行于平面 $3x - 4y + z = 0$, 又与直线 $\frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{2}$ (相交) 的直线方程.

$$\vec{v}_1 = (3, -4, 1)$$

$$\vec{v}_2 = (1, 1, 2)$$

直线的方向向量为 $\vec{n}$

$$\vec{n} \cdot \vec{v}_1 = 0$$

9. 求直线 $L: \begin{cases} x + y + z = 0 \\ y - z - 1 = 0 \end{cases}$ 绕 Oz 轴旋转所成的旋转曲面的方程.

$$L \text{ 上取 } M_1(x_1, y_1, z_1) \Rightarrow \begin{cases} x_1 + y_1 + z_1 = 0 \\ y_1 - z_1 - 1 = 0 \end{cases}$$

Oz 上取 $O(0, 0, 0)$

旋转曲面上取 $M(x, y, z)$

$$|M_1O| = |MO| \Rightarrow x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

$$M_1M \perp Oz \Rightarrow z_1 = z$$

$$\left. \begin{aligned} x_1^2 + y_1^2 &= x^2 + y^2 \\ y_1 &= z + 1 \\ x_1 &= -2z - 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} 5z^2 + 6z + 1 &= x^2 + y^2 \\ (2z+1)^2 + (z+1)^2 &= x^2 + y^2 \\ \Rightarrow x^2 + y^2 - 5z^2 - 6z - 2 &= 0 \end{aligned}$$

$$= e^{y \ln(e^x + y^2)} \quad \frac{2y}{e^x + y^2}$$

10. 已知 $z = (e^x + y^2)^y$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = e^x y (e^x + y^2)^{y-1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \left[\ln(e^x + y^2) + \frac{2y}{e^x + y^2} \right] (e^x + y^2)^y$$

11. 设 $u = f\left(x, \frac{x}{y}\right)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f_1 + \frac{1}{y} f_2$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= f_2 \cdot x \ln y + \left(-\frac{1}{y^2}\right) f_2 + \frac{1}{y} (x \ln y f_{22}) \\ &= x \ln y f_{22} - \frac{f_2}{y^2} + \frac{x \ln y}{y} f_{22} \end{aligned}$$

12. 将 $f(x) = x$, $0 \leq x \leq \pi$ 展开为正弦级数, 并写出其和函数.

$$f(x) \text{ 奇延拓得 } \tilde{f}(x) = x, \quad -\pi < x \leq \pi.$$

$$= \frac{2}{\pi} \times \frac{(-1)^n \pi}{n} = \frac{2(-1)^n}{n}$$

按 $T = 2\pi$ 周期延拓得 $f(x)$.

$$l = \frac{T}{2} = \pi$$

$$\therefore f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^n}{n} \sin nx.$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin nx \, dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx \, dx \end{aligned}$$

$$S(x) = \begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^n}{n} \sin nx & x \neq k\pi \\ 0 & x = k\pi \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z}$$

13. 设 $0 < a_0 < 1$, $a_{n+1} = a_n(1 - a_n)$ ($n = 0, 1, 2, \dots$). 证明:

$a_n \downarrow a_n \rightarrow 0$
(1) 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛; (2) 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 发散

$$(1) \quad a_{n+1} - a_n = -a_n^2 < 0, \quad \therefore \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n \text{ 收敛.}$$

$$\therefore \{a_n\} \text{ 递减}$$

$$a_n < 1.$$

$$\therefore \frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow \dots$$

$$\therefore a_n \rightarrow 0$$

$$\therefore \{a_n\} \text{ 有界}$$

由 a_n 有极限

$$\therefore A = A(1 - A)$$

$$\Rightarrow A = 0$$

2)

$$a_{n+1} = a_n(1 - a_n)$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \in (0, \frac{1}{2})$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = (1 - a_n) \rightarrow \left(\frac{1}{2}, 1\right)$$

$$\therefore a_n \geq \left(\frac{1}{2}\right)^n a_0 \quad \therefore \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ 发散}$$

2018-2019 学年第二学期期中考试 A 卷参考答案

1. 【解析】令 $a_n = \frac{1}{1 + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}}$, 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}} \cdot a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sqrt{\frac{1}{n}} + \sqrt{\frac{2}{n}} + \cdots + \sqrt{\frac{n}{n}} \right) = \int_0^1 \sqrt{x} dx = \frac{2}{3}$$

那么 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}} = \frac{3}{2}$, 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$ 具有相同的敛散性, 显然 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$ 收敛,

因此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}}$ 收敛.

【考点延伸】《考试宝典》专题十一章 无穷级数 第二部分 常数项级数的审敛法

2. 【解析】构造幂级数 $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$, 则

$$\int_0^x s(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x nt^{n-1} dt = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} - 1 = \frac{x}{1-x}$$

得到 $s(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} = \frac{1}{2} s\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}\right)^2} = 2$.

【考点延伸】《考试宝典》专题十一章 无穷级数 第三部分 幂级数 3.3 幂级数的运算

3. 【解析】由于 $(1+x)^{\alpha} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n$, 并且 $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = [1+(-x^2)]^{-\frac{1}{2}}$,

因此 $f'(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\cdots\left(-\frac{1}{2}-n+1\right)}{n!} (-x^2)^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2^n n!} x^{2n}$

$= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^{2n}$, 由于 $f(0) = 0$, 因此

$$f(x) = \int_0^x f'(t) dt + f(0) = \int_0^x \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} t^{2n} \right] dt = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!! (2n+1)} x^{2n+1}$$

由于 $f^{(99)}(0)$ 为 x^{99} 的系数再乘以 $99!$, 此时 $n = 49$, 则系数为 $\frac{97!!}{98!! \cdot 99}$, 故

$$f^{(99)}(0) = \frac{97!!}{98!! \cdot 99} \cdot 99! = \frac{97!!}{98!!} \cdot 98! = (97!!)^2$$

【考点延伸】《考试宝典》专题十一章 无穷级数 第四部分 函数展开成幂级数

4. 【解析】由于级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = -1$ 处条件收敛，则其收敛半径 $R \geq 1$ ，若收敛半径 $R < 1$ ，那么该级数必定在 $(-R, R)$ 中收敛，但是此时 $-1 \notin (-R, R)$ ，矛盾，另一方面，若 $R > 1$ ，那么该级数在 $(-R, R)$ 必定绝对收敛，此时 $-1 \in (-R, R)$ ，与在 $x = -1$ 处条件收敛矛盾，因此收敛半径 $R = 1$ 。

而 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (n+1) x^n$ 可以看作是级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1}$ 得求导，那么二者具有相同的收敛半径，而 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1}$ 的收敛半径为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$ ，这与 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径相同，因此 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (n+1) x^n$ 的收敛半径也是 1。

【考点延伸】《考试宝典》专题十一章 无穷级数 第三部分 幂级数 3.2 幂级数及其收敛性

$$\begin{aligned} 5. \text{【解析】} & \text{周期为 } 2\pi, \text{ 那么 } a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} e^x dx = \frac{e^{2\pi} - 1}{\pi}, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} e^x \cos nx dx = \frac{1}{n\pi} \int_0^{2\pi} e^x d \sin nx \\ &= \frac{1}{n\pi} \left(e^x \sin x \Big|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} e^x \sin nx dx \right) = -\frac{1}{n\pi} \int_0^{2\pi} e^x \sin nx dx = \frac{1}{n^2 \pi} \int_0^{2\pi} e^x d \cos nx \\ &= \frac{1}{n^2 \pi} \left(e^x \cos nx \Big|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} e^x \cos nx dx \right) = \frac{1}{n^2 \pi} \left(e^{2\pi} - 1 - \int_0^{2\pi} e^x \cos nx dx \right), \quad \text{令 } I = \int_0^{2\pi} e^x \cos nx dx, \end{aligned}$$

$$\text{则 } a_n = \frac{1}{\pi} I = \frac{1}{n^2 \pi} (e^{2\pi} - 1 - I), \text{ 解得 } I = \frac{e^{2\pi} - 1}{n^2 + 1}, \text{ 从而 } a_n = \frac{e^{2\pi} - 1}{\pi(n^2 + 1)}, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$\text{在计算过程中, 有 } a_n = -\frac{1}{n\pi} \int_0^{2\pi} e^x \sin nx dx, \text{ 而 } b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} e^x \sin nx dx, \text{ 则 } b_n = -na_n = \frac{n(1 - e^{2\pi})}{\pi(n^2 + 1)},$$

$$\text{由于 } f(x) \text{ 在 } (0, 2\pi) \text{ 上连续, 故 } f(x) = \frac{e^{2\pi} - 1}{2\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{2\pi} - 1}{\pi(n^2 + 1)} \cdot (\cos nx - n \sin nx), \quad 0 < x < 2\pi,$$

$$\text{在 } x = 0 \text{ 和 } x = 2\pi \text{ 处, } f(x) \text{ 的取值为 } \frac{f(0) + f(2\pi)}{2} = \frac{e^{2\pi} + 1}{2}.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题十一章 无穷级数 第五部分 傅里叶级数 第五部分 傅里叶级数

6. 【解析】设对称点的坐标为 $P(x_0, y_0, z_0)$ ，则 OP 与平面 π 垂直，又 $\mathbf{n} = (2, -3, 4)$ 是平面 π 的法向量，那么 $\overrightarrow{OP} \parallel \mathbf{n}$ ，则取直线 OP 的方向向量为 $\mathbf{s} = (2, -3, 4)$ ，那么可以得到直线 OP 的

方程为 $\frac{x}{2} = \frac{y}{-3} = \frac{z}{4} = t$, 即 $x_0 = 2t_0$, $y_0 = -3t_0$, $z_0 = 4t_0$, 而 OP 的中点在平面上, 中点坐标为 $\left(t_0, -\frac{3}{2}t_0, 2t_0\right)$ 带入 $2x - 3y + 4z + 29 = 0$ 中得到 $t_0 = -2$, 因此 $P(-4, 6, -8)$.

【考点延伸】《考试宝典》专题七 矢量代数与空间解析几何 第六部分 空间曲线及其方程

7.【解析】依据题意可以得到 $\overrightarrow{M_1M_2} = (1, 2, 3)$, 设所求平面法向量为 $\boldsymbol{n}$, 那么 $\boldsymbol{n} \perp \overrightarrow{M_1M_2}$, 并且

有 $\boldsymbol{n} \perp (1, 1, -1)$, 所以 $\boldsymbol{n} = \overrightarrow{M_1M_2} \times (1, 1, -1) = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-5, 4, -1)$, 因此所求平面

方程为 $-5(x-1) + 4(y-1) - (z-1) = 0$, 即 $5x - 4y + z - 2 = 0$.

【考点延伸】《考试宝典》专题七 矢量代数与空间解析几何 第三部分 平面及其方程

8.【解析】过 A 与已知平面平行的平面 π 方程为 $3(x+1) - 4y + z - 4 = 0$, 直线方程 $\begin{cases} x+1 = y-3 \\ y-3 = \frac{z}{2} \end{cases}$,

则过已知直线的平面束为 $\lambda(x+1-y+3) + \mu\left(y-3-\frac{z}{2}\right) = 0$, 把 $A(-1, 0, 4)$ 带入其中得到

$3\lambda - 5\mu = 0$, 带入化简得到 $10x - 4y - 3z + 22 = 0$, 则所求直线为 $\begin{cases} 3x - 4y + z - 1 = 0 \\ 10x - 4y - 3z + 22 = 0 \end{cases}$.

【考点延伸】《考试宝典》专题七 矢量代数与空间解析几何 第六部分 空间曲线及其方程

9.【解析】设旋转面上一点 $M(x, y, z)$. 过 M 作与 Oz 轴垂直的面与 L 交于 M_1 , 设 $M_1(x_1, y_1, z_1)$,

则有 $\begin{cases} x_1^2 + y_1^2 = x^2 + y^2 \\ z_1 = z \end{cases}$, 又 M_1 在 L 上, 所以有 $\begin{cases} x_1 + y_1 + z_1 = 0 \\ y_1 - z_1 - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -2z_1 - 1 = -2z - 1 \\ y_1 = z_1 + 1 = z + 1 \end{cases}$,

所以 $x^2 + y^2 = (-2z+1)^2 + (z+1)^2$, 即旋转曲面方程为 $x^2 + y^2 = 5z^2 + 6z + 2$.

【考点延伸】《考试宝典》专题七 矢量代数与空间解析几何 第五部分 曲面及其方程 5.2 旋转曲面

10.【解析】 $\frac{\partial z}{\partial x} = y(e^x + y^2)^{y-1} \cdot e^x$, 由于 $z = e^{y \ln(e^x + y^2)}$, 则

$\frac{\partial z}{\partial y} = e^{y \ln(e^x + y^2)} \left(\frac{2y^2}{e^x + y^2} + \ln(e^x + y^2) \right) = (e^x + y^2)^y \left(\frac{2y^2}{e^x + y^2} + \ln(e^x + y^2) \right)$.

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第二部分 偏导数

$$11. \text{【解析】} \frac{\partial u}{\partial x} = f_1 + \frac{1}{y} f_2, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = f_{12} \cdot \left(-\frac{x}{y^2} \right) - \frac{1}{y^2} f_2 + \frac{1}{y} f_{22} \cdot \left(-\frac{x}{y^2} \right)$$

$$= -\frac{x}{y^2} f_{12} - \frac{x}{y^3} f_{22} - \frac{1}{y^2} f_2.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第二部分 偏导数

$$12. \text{【解析】} \text{先进行奇延拓, 得到 } f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \pi \\ -x, & -\pi < x < 0 \end{cases}, \text{ 此时 } a_n = 0,$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left(-\frac{x \cos n\pi}{n} \Big|_0^\pi + \frac{1}{n} \int_0^\pi \cos nx dx \right) = \frac{2 \cdot (-1)^{n+1}}{n}$$

得到 $f(x)$ 的正弦级数为 $2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx$, $x \in (-\pi, \pi)$, 当 $x = \pm \pi$ 时, 值为 0, 因此其和函数

$$\text{为 } s(x) = \begin{cases} 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx, & x \in (-\pi, \pi) \\ 0, & x = \pm \pi \end{cases}.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题十一章 无穷级数 第五部分 傅里叶级数 第五部分 傅里叶级数

13. 【解析】(1) 先证明 $0 < a_n < 1$, 采用数学归纳法, 当 $n=0$ 时, 显然成立, 设当 $n=k \in N$ 时也成立, 那么有 $a_k \in (0, 1) \Rightarrow 1-a_k \in (0, 1)$, 由于 $a_{k+1} = a_k(1-a_k)$, 那么可以得到 $a_{k+1} \in (0, 1)$, 因此 $0 < a_n < 1$ 对任意 n 均成立, 又 $a_{n+1} = a_n(1-a_n) < a_n$, 说明数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 并且有下界, 其极限必定存在, 不妨设为 A , 则对 $a_{n+1} = a_n(1-a_n)$ 两边求极限得到 $A = A(1-A)$, 求解得到 $A=0$, 结合莱布尼茨定理可以得到级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛.

$$(2) a_{n+1} = a_n(1-a_n) \Rightarrow \frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1}{a_n} + \frac{1}{1-a_n}, \text{ 则 } \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} = \frac{1}{1-a_n} < \frac{1}{1-a_0} (n \geq 1)$$

$$\text{累加求和得到 } \frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_0} < \frac{n}{1-a_0} \Rightarrow a_n > \frac{1}{\frac{n}{1-a_0} + \frac{1}{a_0}} = \frac{a_0(1-a_0)}{a_0 n + 1 - a_0}, \text{ 而 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{a_0(1-a_0)}{a_0 n + 1 - a_0}}{\frac{1}{n}} \right| =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{na_0(1-a_0)}{a_0 n + 1 - a_0} \right| = 1 - a_0 \neq 0, \text{ 说明级数 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_0(1-a_0)}{a_0 n + 1 - a_0} \text{ 与级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 具有相同的敛散性, 因此级}$$

数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_0(1-a_0)}{a_0 n + 1 - a_0}$ 发散, 所以级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 发散.

【考点延伸】《考试宝典》专题十一章 无穷级数 第二部分 常数项级数的审敛法

2017-2018 学年第二学期期中考试试卷

1、求 p 值使得矢量 $\vec{a} = 2\vec{i} + p\vec{j} - \vec{k}$, $\vec{b} = -\vec{i} + 4\vec{j} + \vec{k}$ 和 $\vec{c} = 3\vec{i} + 5\vec{j} - \vec{k}$ 共面.

2、求过点 $P(1, 2, 5)$ 与直线 $L: \begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x + z = 3 \end{cases}$ 的距离

3、证明直线 $L_1: \frac{x+3}{5} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{4}$ 和直线 $L_2: \frac{x-8}{3} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-6}{2}$ 相交, 并写出由 L_1, L_2 决定的平面方程

4、求直线 $L_1: \begin{cases} x+5y+z=0 \\ x-z+4=0 \end{cases}$ 在平面 $\pi: x-4y-8z+12=0$ 上的投影直线方程。

5. 求曲线 $C: \begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2 \\ x+z=a \end{cases}$ 在 xOy 平面的投影曲线 L 的方程，并求出 L 与 C 的参数方程

6. 求直线 $x-1=y=z$ 绕 y 轴旋转所成的旋转曲面的方程

7. 设 a 为非负实数, 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{(1+a)(1+a^2)\cdots(1+a^n)}$ 的敛散性

8. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln n}$ 是否收敛, 若收敛, 判断是绝对收敛还是条件收敛

9. 确定幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (2^n + \sqrt{n}) (x-1)^n$ 的收敛半径及收敛域

10. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2n+1}\right) x^{2n}$ 在区间 $(-1, 1)$ 内的和函数 $S(x)$.

11. 求函数 $f(x) = \ln(1 - x - 2x^2)$ 的麦克劳林展开式，并指出其收敛区间。

12. 将 $f(x) = x, 0 \leq x \leq \pi$ 展开为正弦级数，并写出其和函数。

13. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 均为正项数列，试证明：

(1) 对任意的正整数 n ，若 $a_n b_n - a_{n+1} b_{n+1} \leq 0$ ，且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{b_n}$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散

(2) 对任意的正整数 n ，若 $b_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - b_{n+1} \geq \delta$ 其中 δ 为正常数，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

2017-2018 学年第二学期期中考试试卷参考答案

一、

1、【解析】若 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面，则应有 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 0$

$$\text{由题列 } (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} 2 & p & -1 \\ -1 & 4 & 1 \\ 3 & 5 & -1 \end{vmatrix} = 2p - 1 = 0 \quad \text{则 } p = \frac{1}{2}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题七 2.3 向量的混合积

2、【解析】先求直线的方向向量，设其为 $\vec{v}$

则 $\vec{v} \perp (1, 1, -1)$ 且 $\vec{v} \perp (2, 0, 1)$

此时取 $\vec{v} = (1, 1, -1) \times (2, 0, 1) = (1, -3, -2)$

对直线方程，令 $x=1$ ，解得 $z=1, y=1$ ，即直线上有一点为 A (1, 1, 1)

且 $\overrightarrow{AP} = (0, 1, 4)$

$$\text{从而点 P 到直线的距离 } d = \frac{|\vec{v} \times \overrightarrow{AP}|}{|\vec{v}|} = \frac{1}{\sqrt{14}} \cdot \left| \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} \right| = \frac{3\sqrt{182}}{14}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题七 2.2 两个向量的向量积

3、【解析】

由题， L_1 的方向向量为 $\vec{v}_1 = (5, 2, 4)$ ， L_2 的方向向量为 $\vec{v}_2 = (3, 1, 2)$ ，

(可以联立得 L_1, L_2 的方程有解，说明两直线相交)

(这里利用 $(\vec{v}_1 \times \vec{v}_2) \cdot \overrightarrow{P_1P_2} = 0$ 说明)

且 L_1 过点 $P_1(-3, -1, 2)$ ， L_2 过点 $P_2(8, 1, 6)$ ，则 $\overrightarrow{P_1P_2} = (11, 2, 4)$

又 $(\vec{v}_1 \times \vec{v}_2) = (0, 2, -1)$

则 $(\vec{v}_1 \times \vec{v}_2) \cdot \overrightarrow{P_1P_2} = 0$

且显然 $\vec{v}_1$ 与 $\vec{v}_2$ 不平行，从而 L_1 与 L_2 相交

由于 L_1 与 L_2 决定的平面的法向量应与 L_1 与 L_2 的方向向量均垂直

因此取平面的法向量为 $(\vec{v}_1 \times \vec{v}_2) = (0, 2, -1)$

而平面过 $P_1(-3, -1, 2)$, 则平面的方程为 $0(x+3) + 2(y+1) - (z-2) = 0$

即 $2y - z + 4 = 0$

【考点延伸】《考试宝典》专题七 【易错考点】【3-2】 求平面方程

4、【解析】

平面束方程法, 所有过 L 的平面方程可写为

$\lambda(x+5y+z) + \mu(x-z+4) = 0$ (λ, μ 不同时为0)

即 $(\lambda + \mu)x + 5\lambda y + (\lambda - \mu)z + 4\mu = 0$

此时要求一个与平面 π 垂直的方程

则两者的法向量也应垂直, 则有 $(\lambda + \mu, 5\lambda, \lambda - \mu) \cdot (1, -4, -8) = 0$ 有

$$\lambda + \mu - 20\lambda - 8\lambda + 8\mu = 0 \quad \lambda = \frac{1}{3}\mu$$

代入平面束方程有 $\frac{4}{3}\mu x + \frac{5}{3}\mu y - \frac{2}{3}\mu z + 4\mu = 0$

且此时 $\mu \neq 0$, 则可写成 $4x + 5y - 2z + 12 = 0$

则所求投影直线方程为
$$\begin{cases} x - 4y - 8z + 12 = 0 \\ 4x + 5y - 2z + 12 = 0 \end{cases}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题七 4.1 空间直线的一般方程

5、【解析】

在 xOy 平面上有 $z=0$ 写投影曲线时不应有 z 项

又曲线 C 上有 $x+z=a$ 则 $z=a-x$, 将其代入第一个等式

即有 $x^2 + y^2 + (a-x)^2 = a^2$

从而投影曲线 L 的方程为
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + (a-x)^2 = a^2 \\ z = 0 \end{cases}$$

L 的第一个式子可转化成 $2x^2 - 2ax + y^2 = 0$

$$2\left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{a^2}{2} \Rightarrow \left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{2}}\right)^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

$$\text{则 } L \text{ 的参数方程为 } \begin{cases} x = \frac{a}{2} + \frac{a}{2} \cos \theta \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2} a \sin \theta \\ z = 0 \end{cases} \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

$$C \text{ 的参数方程为 } \begin{cases} x = \frac{a}{2} + \frac{a}{2} \cos \theta \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2} a \sin \theta \\ z = \frac{a}{2} - \frac{a}{2} \cos \theta \end{cases} \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

【考点延伸】《考试宝典》专题七 6.2 空间曲线在坐标面上的投影
6、【解析】

设所求旋转曲面上一点 $P(x, y, z)$

对应旋转前直线上一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$

由于绕 y 轴旋转，则两点到 y 轴距离相同，有 $x^2 + z^2 = x_0^2 + z_0^2$

且同时 $y = y_0$

又 P_0 在直线上满足 $x_0 - 1 = y_0 = z_0$

$$\text{从而 } \begin{cases} x_0 - 1 = y_0 = y \\ z_0 = y_0 = y \end{cases}$$

因此 $x_0^2 + z_0^2 = (y + 1)^2 + y^2 = x^2 + z^2$

从而旋转曲面方程为 $x^2 + z^2 = 2y^2 + 2y + 1$

【考点延伸】《考试宝典》专题七 5.2 旋转曲面

7. 【解析】

$a = 0$ 时 级数即 $\sum_{n=1}^{\infty} 0$ ，必收敛；

$a = 1$ 时，级数转化为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 由等比级数形式可知其收敛

$a > 0$ 且 $a \neq 1$ 时，令 $a_n = \frac{a^n}{(1+a)(1+a^2)\cdots(1+a^n)}$ ，则 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a}{1+a^{n+1}}$

当 $0 < a < 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{1+a^{n+1}} = a < 1$ ($a^{n+1} \rightarrow 0$)

由比值判别法可知, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

当 $a > 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{1+a^{n+1}} = 0$ ($a^{n+1} \rightarrow \infty$)

由比值判别法可知, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

综上, 当 $a \geq 0$ 时 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{(1+a)(1+a^2)\cdots(1+a^n)}$ 始终收敛

【考点延伸】《考试宝典》 专题十一 2.1 正项级数及其审敛法

8. 【解析】

设 $f(x) = \frac{1}{x - \ln x}, x \geq 1$

则 $f'(x) = \frac{1-x}{x(x-\ln x)^2} \leq 0$ 且不恒为 0

则 $f(x)$ 在 $x \geq 1$ 时为减函数

则对 $a_n = \frac{1}{n - \ln n}$ $\{a_n\}$ 为递减的

又由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 从而由 leibniz 判别法

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln n}$ 收敛

再考虑 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n - \ln n}$ 由于 $\frac{1}{n - \ln n} > \frac{1}{n}$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n - \ln n}$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln n}$ 为条件收敛

【考点延伸】《考试宝典》 专题十一 2.2 绝对收敛与条件收敛

9 【解析】

令 $a_n = 2^n + \sqrt{n}$ 幂级数写成 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$

$$\text{又 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^n + \sqrt{n}} = 2$$

$$(\sqrt[n]{2^n} < \sqrt[n]{2^n + \sqrt{n}} < \sqrt[n]{2^n + 2^n}, \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^{n+1}} = 2)$$

则收敛半径为 $\frac{1}{2}$

则幂级数在 $x-1 \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 时必绝对收敛, 此时 $\frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}$

考虑边界处, $x-1 = -\frac{1}{2}$ 时 $x = \frac{1}{2}$

此时幂级数写成 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 + \frac{\sqrt{n}}{2^n}\right)$ 而 $n \rightarrow \infty$ 时 $(-1)^n \left(1 + \frac{\sqrt{n}}{2^n}\right)$ 极限不存在

所以不收敛;

$x-1 = \frac{1}{2}, x = \frac{3}{2}$, 此时幂级数写成 $\sum_{n=1}^{\infty} 1 + \frac{\sqrt{n}}{2^n}$

$n \rightarrow \infty$ 时 通项的极限为 1, 不为 0, 故级数发散

综上 收敛半径为 $\frac{1}{2}$, 收敛域为 $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$

【考点延伸】《考试宝典》专题十一 3.2 幂级数及其收敛性

10. 【解析】

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2n+1}\right) x^{2n} = S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2n+1} = \frac{x^2}{1-x^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2n+1}, x \in (-1, 1)$$

$$\text{令 } T(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2n+1} \quad \text{则 } T(0)=0$$

$$x \neq 0 \text{ 时 } T(x) = \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

$$\text{而} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n} = \frac{x^2}{1-x^2}, \text{ 且 } x=0 \text{ 时 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = 0$$

从而

$$\begin{aligned} T(x) &= \frac{1}{x} \cdot \int_0^x \frac{t^2}{1-t^2} dt = \frac{1}{x} \cdot \int_0^x \frac{1}{1-t^2} - 1 dt \\ &= \frac{1}{x} \int_0^x \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t} \right) - 1 dt = \frac{1}{2x} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| - 1 \quad (x \neq 0) \end{aligned}$$

带回 $S(x)$ 表达式则有

$$S(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{1-x^2} - \frac{1}{2x} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| + 1 & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题十一 3.3 幂级数的运算

11. 【解析】

$$f(x) = \ln(1-x-2x^2) = \ln(1+x) + \ln(1-2x)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} (1+(-2)^n)}{n} x^n$$

$$\text{设 } a_n = \frac{(-1)^{n-1} (1+(-2)^n)}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(-1)^n (1+(-2)^{n+1})}{n+1}}{\frac{(-1)^{n-1} (1+(-2)^n)}{n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \cdot \left| \frac{1+(-2)^{n+1}}{1+(-2)^n} \right| = 2$$

则收敛半径为 $\frac{1}{2}$

所以收敛区间为 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ (按绝对收敛的开区间理解)

若理解成 (收敛区间=收敛域)

$$x = -\frac{1}{2} \text{ 时, 原级数变为 } \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{n \cdot 2^n} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{1}{n}$$

由莱布尼茨判别法易知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ 收敛

且 $\frac{1}{n \cdot 2^n} < \frac{1}{2^n}$ 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}$ 也收敛, 从而原级数收敛;

$$x = \frac{1}{2} \text{ 时 原级数变为 } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{1}{n \cdot 2^n} + \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{n}$$

$$\text{而由于 } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n \cdot 2^n} \text{ 绝对收敛, } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 发散}$$

有原级数发散

$$\text{综上, 收敛域为 } \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

【考点延伸】《考试宝典》专题十一 4.1 函数展开成幂级数

12. 【解析】

先将 $f(x)$ 延拓成周期为 2π 的奇函数

且由正弦级数时, $a_n = 0$, $n = 0, 1, 2, \dots$

对 $n = 1, 2, 3, \dots$,

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx dx = -\frac{2}{n\pi} \int_0^{\pi} x d \cos nx \\ &= -\frac{2}{n\pi} \left(x \cos nx \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \cos nx dx \right) = -\frac{2}{n\pi} \left(\pi \cos n\pi - \frac{1}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} \right) = (-1)^{n+1} \cdot \frac{2}{n} \end{aligned}$$

$$\text{由狄利克雷收敛定理, } f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{2}{n} \sin nx, 0 \leq x < \pi$$

$$\text{故 } f(x) = \begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2}{n} \sin nx, & 0 \leq x < \pi \\ \pi, & x = \pi \end{cases}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题十一 5.2 函数展开成傅里叶级数

13. 【解析】

(1) 由题, 有 $a_n b_n \leq a_{n+1} b_{n+1}$ 则有 $a_1 b_1 \leq a_2 b_2 \leq \dots \leq a_n b_n$ 成立

则 $a_n \geq \frac{a_1 b_1}{b_n}$ 又由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{b_n}$ 发散

且 $a_1 b_1$ 为固定值 由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散

(2) 由题有 $a_n b_n - a_{n+1} b_{n+1} \geq \delta a_{n+1}$ 对 $\forall n$ 均成立

$$\text{则有 } \sum_{i=1}^n (a_i b_i - a_{i+1} b_{i+1}) \geq \sum_{i=1}^n \delta a_{i+1}$$

$$\text{即 } a_1 b_1 - a_{n+1} b_{n+1} \geq \sum_{i=1}^n \delta a_{i+1} \quad \text{令 } \sum_{i=1}^n a_i = S_n$$

$$\text{有 } a_1 b_1 - a_{n+1} b_{n+1} \geq \delta (S_{n+1} - a_1)$$

$$\text{则 } \delta S_{n+1} \leq a_1 b_1 + \delta a_1 - a_{n+1} b_{n+1} \leq a_1 b_1 + \delta a_1$$

$$S_{n+1} \leq a_1 + \frac{1}{\delta} a_1 b_1, \quad \text{即 } \{a_n\} \text{ 的部分和 } \{S_n\} \text{ 有界} \quad \text{从而 } \{a_n\} \text{ 收敛} \quad (a_n > 0)$$

【考点延伸】《考试宝典》专题十一 2.1 正项级数及其审敛法

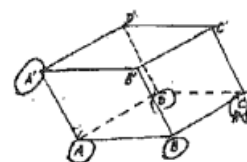
2016-2017 学年第二学期期中考试 A 卷

一、(每题 7 分，共 35 分)

1. 设 $(a \times b) \cdot c = 5$ ，求 $[(a - b) \times (b - c)] \cdot (c + a)$.

2. 一平行六面体示意图如图，已知坐标 $A(1, 0, 0)$ ， $B(5, 9, 2)$ ，

$D(3, 5, 7)$ ， $A'(1, -2, 6)$ ，求该平行六面体的体积.



3. 求过点 $(-1, 2, 3)$ 且垂直于直线 $\frac{x}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z}{6}$ 且平行于平面 $7x + 8y + 9z + 10 = 0$ 的直线方程.

4.(1)验证直线 $L_1: \begin{cases} x+2y-2z=5 \\ 5x-2y-z=0 \end{cases}$ 与直线 $L_2: \frac{x+3}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-1}{4}$ 平行; (2)求经过 L_1 与 L_2 的平面方程.

5.求直线 $L: \begin{cases} x+y-z=0 \\ x-y+z+1=0 \end{cases}$ 在 xoy 平面上的投影直线 L_1 方程, 并求 L_1 绕 oy 轴旋转所成的旋转曲面的方程.

二、(每题 8 分, 共 24 分)

1.讨论 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在原点的可微性.

2. 设 $f(x, y) = \int_0^{xy} e^{-t^2} dt$, 求 $\frac{x}{y} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{y}{x} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$.

3. 设 $z = f(3x - y) + g(x, xy)$, 其中 $f(t)$ 二阶可导, $g(u, v)$ 具有连续二阶偏导, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

三、(每题 7 分, 共 35 分)

1. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{a}{n}\right)$ 收敛性 ($a > 0$, 常数).

2. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

3. 将函数 $f(x) = \arctan \frac{1-2x}{1+2x}$ 展开成 x 的幂级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和.

4. 设常数 $a > 0$, $a_n = \int_0^{\frac{1}{n}} \sqrt{a+x^n} dx$, 谈论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 是条件收敛, 绝对收敛, 发散? 还是敛散性与 a 有关? 请给出论证.

5. 设 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 2-2x, & \frac{1}{2} < x < 1 \end{cases}$, $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x$, $-\infty < x < +\infty$, 其中

$$a_n = 2 \int_0^1 f(x) \cos n\pi x dx \quad (n=0, 1, 2, \dots), \text{ 求 } S\left(-\frac{9}{2}\right).$$

四、叙述定理(可微的充分条件), 并证明这个定理.(6 分)

2016-2017 学年第二学期期中考试 A 卷参考答案

一、(每题 7 分, 共 35 分)

1. 【解析】 $[(a-b) \times (b-c)] \cdot (c+a) = [(a-b) \times b - (a-b) \times c] \cdot (c+a)$

$$= (a \times b - a \times c + b \times c) \cdot (c+a) = (a \times b) \cdot (c+a) - (a \times c) \cdot (c+a) + (b \times c) \cdot (c+a)$$

$$= 2(a \times b) \cdot c = 10.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题七 矢量代数与空间解析几何 第二部分 数量积 向量积 混合积

2. 【解析】由题意 $\overrightarrow{AD} = (2, 5, 7)$, $\overrightarrow{AB} = (4, 9, 2)$, $\overrightarrow{AA'} = (0, -2, 6)$, 那么有

$$V = |(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}) \cdot \overrightarrow{AA'}| = \left| \begin{vmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 4 & 9 & 2 \\ 0 & -2 & 6 \end{vmatrix} \right| = 60.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题七 矢量代数与空间解析几何 第二部分 数量积 向量积 混合积

3. 【解析】设直线的方向向量为 $s = (4, 5, 6)$, 平面的法向量为 $n = (7, 8, 9)$, 显然所求直线既垂直于 s , 又垂直于 n , 因此所求直线的方向向量为

$$s_1 = s \times n = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = (-3, 6, -3) \parallel (1, -2, 1)$$

因此所求直线的方程为 $\frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{1}$.

【考点延伸】《考试宝典》专题七 矢量代数与空间解析几何 第四部分 空间直线及其方程

4. 【解析】(1)验证两直线的方向向量平行即可: 直线 L_1 的方向向量:

$$s_1 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & -2 \\ 5 & -2 & -1 \end{vmatrix} = (-6, -9, -12) \parallel (2, 3, 4)$$

直线 L_2 的方向向量为 $s_2 = (2, 3, 4)$, 显然 $(-3, 0, 1)$ 不在直线 L_1 上, 因此两者并不重合, 因此两直线平行.

(2)取 L_1 上一点 $A(0, \frac{5}{6}, -\frac{5}{3})$, L_2 上一点 $B(-3, 0, 1)$, 则 $\overrightarrow{AB} = (-3, -\frac{5}{6}, \frac{8}{3})$, 那么平面

的法向量为 $\mathbf{n} = \mathbf{s} \times \overrightarrow{AB} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -3 & -\frac{5}{6} & \frac{8}{3} \\ 2 & 3 & 4 \end{vmatrix} = \left(-\frac{34}{3}, \frac{52}{3}, -\frac{22}{3}\right) \parallel (34, -52, 22)$, 因此平面方程

为 $34(x+3) - 52y + 22(z-1) = 0$, 整理得到 $34x - 52y + 22z + 80 = 0$.

【考点延伸】《考试宝典》专题七 矢量代数与空间解析几何 第三部分 平面及其方程 第四部分 空间直线及其方程

5. 【解析】在 L 中消去 z 得到: $2x+1=0$, 因此直线 L_1 方程为 $\begin{cases} 2x+1=0 \\ z=0 \end{cases}$, 绕 oy 轴旋转得到一

柱面, 方程为 $\pm 2\sqrt{x^2+z^2} = \pm 1 \Rightarrow x^2+z^2 = \frac{1}{4}$.

【考点延伸】《考试宝典》专题七 矢量代数与空间解析几何 第五部分 曲面及其方程 5.2 旋转曲面

二、(每题 8 分, 共 24 分)

1. 【解析】有 $f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0$, 同理 $f_y(0, 0) = 0$, 那么

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{f(x, y) - xf_x(0, 0) - yf_y(0, 0)}{\rho} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{2xy}{x^2 + y^2}$$

取路径 $y = kx$, 那么 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{2xy}{x^2 + y^2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} \frac{2kx^2}{(1+k^2)x^2} = \frac{2k}{1+k^2}$, 则原极限不存在, 则函数 $f(x, y)$

在 origin 处不可微.

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第三部分 全微分

2. 【解析】依据题意有 $\frac{\partial f}{\partial x} = ye^{-x^2y^2}$, $\frac{\partial f}{\partial y} = xe^{-x^2y^2}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = ye^{-x^2y^2} \cdot (-2xy^2) = -2xy^3e^{-x^2y^2}$;

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = xe^{-x^2y^2} \cdot (-2x^2y) = -2x^3ye^{-x^2y^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = e^{-x^2y^2} + ye^{-x^2y^2}(-2yx^2) = (1-2x^2y^2)e^{-x^2y^2}$$

$$\text{因此 } \frac{x}{y} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{y}{x} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -2x^2y^2e^{-x^2y^2} + 2(2x^2y^2 - 1)e^{-x^2y^2} - 2x^2y^2e^{-x^2y^2}$$

$$= -2e^{-x^2y^2}.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第二部分 偏导数

3. 【解析】 $\frac{\partial z}{\partial x} = 3f'(3x-y) + g_1 + yg_2$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -3f''(3x-y) + xg_{12} + g_2 + xyg_{22}$.

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第二部分 偏导数

三、(每题 7 分, 共 35 分)

1. 【解析】由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos \frac{a}{n}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{a^2}{n^2}}{\frac{1}{n^2}} = \frac{a^2}{2} > 0$, 因此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{a}{n}\right)$ 与级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 有相

同的敛散性, 而级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 因此原级数收敛.

【考点延伸】《考试宝典》专题十一章 无穷级数 第二部分 常数项级数的审敛法

2. 【解析】①由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(-1)^n x^{2n+2}}{2n+1}}{\frac{(-1)^{n-1} x^{2n}}{2n-1}} \right| = x^2 < 1 \Rightarrow -1 < x < 1$, 当 $x = \pm 1$ 时, 得到级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$,

根据莱布尼茨判别法知, 该级数收敛, 因此收敛域为 $[-1, 1]$.

②令 $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n} \Rightarrow \frac{s(x)}{x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1}$, $\left[\frac{s(x)}{x} \right]' = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-2}$

$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = \frac{1}{1+x^2}$, 两边积分得到 $s(x) = x \arctan x$, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n}$ 的和函数为

$s(x) = x \arctan x$.

【考点延伸】《考试宝典》专题十一章 无穷级数 第三部分 幂级数

3. 【解析】有 $f'(x) = \frac{1}{1 + \left(\frac{1-2x}{1+2x}\right)^2} \cdot \frac{-4}{(1+2x)^2} = -2 \cdot \frac{1}{1+(2x)^2} = -2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 4^n x^{2n}$, 因此

$$f(x) = \int_0^x f'(t) dt + f(0) = \frac{\pi}{4} - 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 4^n x^{2n+1}}{2n+1}$$

令 $x = \frac{1}{2}$, 所以 $0 = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{4} - 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 4^n}{2n+1} \cdot \frac{1}{4^n} \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$.

【考点延伸】《考试宝典》专题十一章 无穷级数 第四部分 函数展开成幂级数

4. 【解析】①显然 $a_n = \int_0^{\frac{1}{n}} \sqrt{a+x^n} dx$ 关于 n 是单调减少的, 因为被积函数关于 n 单调减少, 且积分上限也关于 n 单调减少, 所以整个积分值必然是随 n 单调减少的趋势, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 由交错级数敛

散性的判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛.

②根据积分中值定理, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^{\frac{1}{n}} \sqrt{a+x^n} dx}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} \sqrt{a+\xi_n^n}}{\frac{1}{n}} = \sqrt{a}$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

有相同的敛散性, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 因此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 条件收敛, 其敛散性与 a 无关.

【考点延伸】《考试宝典》专题十一章 无穷级数 第二部分 常数项级数的审敛法

5. 【解析】由于 $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x$, $-\infty < x < +\infty$, 可知 $T=2$, 且 $f(x)$ 为偶函数, 则

$$S\left(-\frac{9}{2}\right) = S\left(\frac{1}{2}\right), \text{ 利用狄利克雷收敛定理可知 } S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{f\left(\frac{1}{2}+0\right) + f\left(\frac{1}{2}-0\right)}{2} = \frac{3}{4}.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题十一章 无穷级数 第五部分 傅里叶级数

四、【解析】可微的充分条件: 设函数 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点的某个领域上存在偏导数, 并且偏导数在 (x_0, y_0) 点连续, 那么 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点处可微.

证: 首先我们有 $f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = [f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y)]$

$+ [f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)] = f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) \Delta x + f_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) \Delta y$, 其中

$0 < \theta_1, \theta_2 < 1$, 由于 f_x, f_y 在 (x_0, y_0) 点处连续, 所以

$$f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) = f_x(x_0, y_0) + o(1)$$

$$f_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) = f_y(x_0, y_0) + o(1)$$

其中 $o(1)$ 表示当 $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \rightarrow 0$ 时的无穷小量. 于是

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0) \Delta x + f_y(x_0, y_0) \Delta y + o(1) \Delta x + o(1) \Delta y$$

$= f_x(x_0, y_0) \Delta x + f_y(x_0, y_0) \Delta y + o(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2})$, 即 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点处可微.

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第三部分 全微分